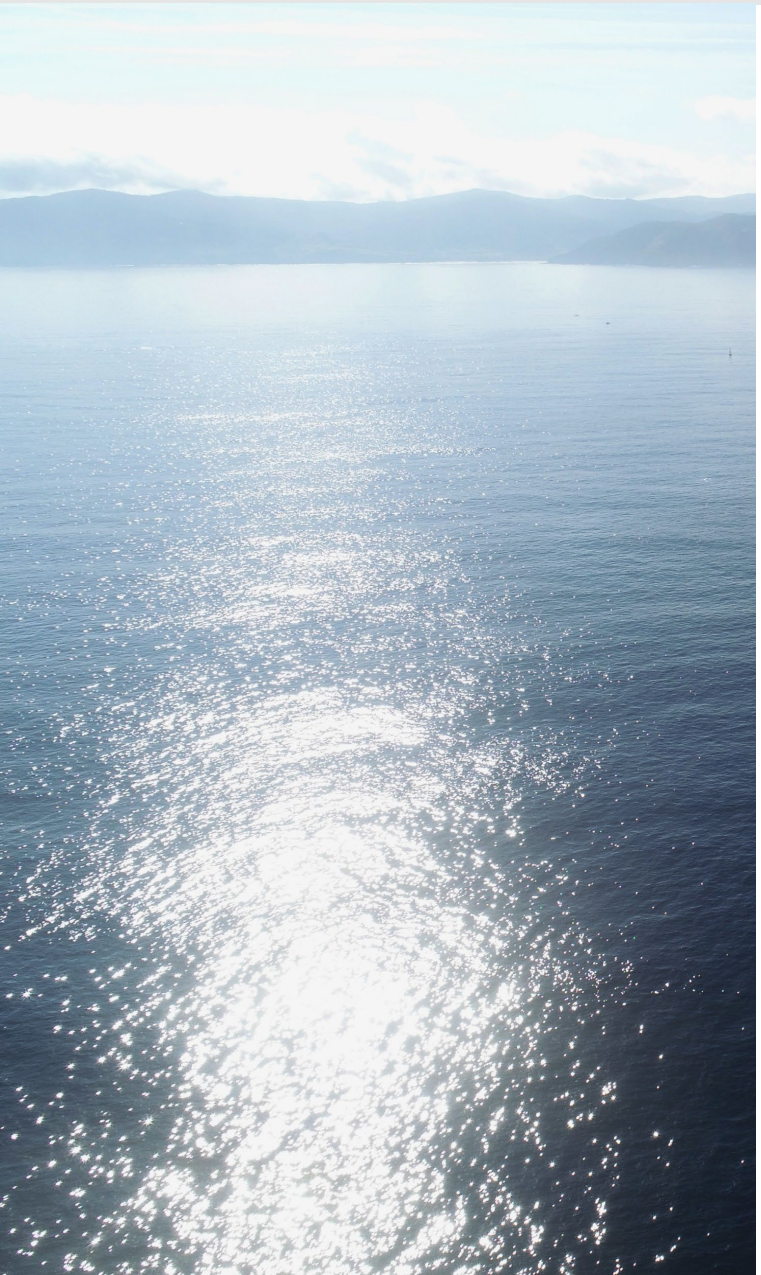
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS NAVALES

OCEANOGRAFÍA
TEMA 2 – OLEAJE
ANÁLISIS DEL OLEAJE (2/3)

CÁLCULO DE ESPECTROS

Raúl Guanche García
raul.guanche@upm.es

17/10/2026

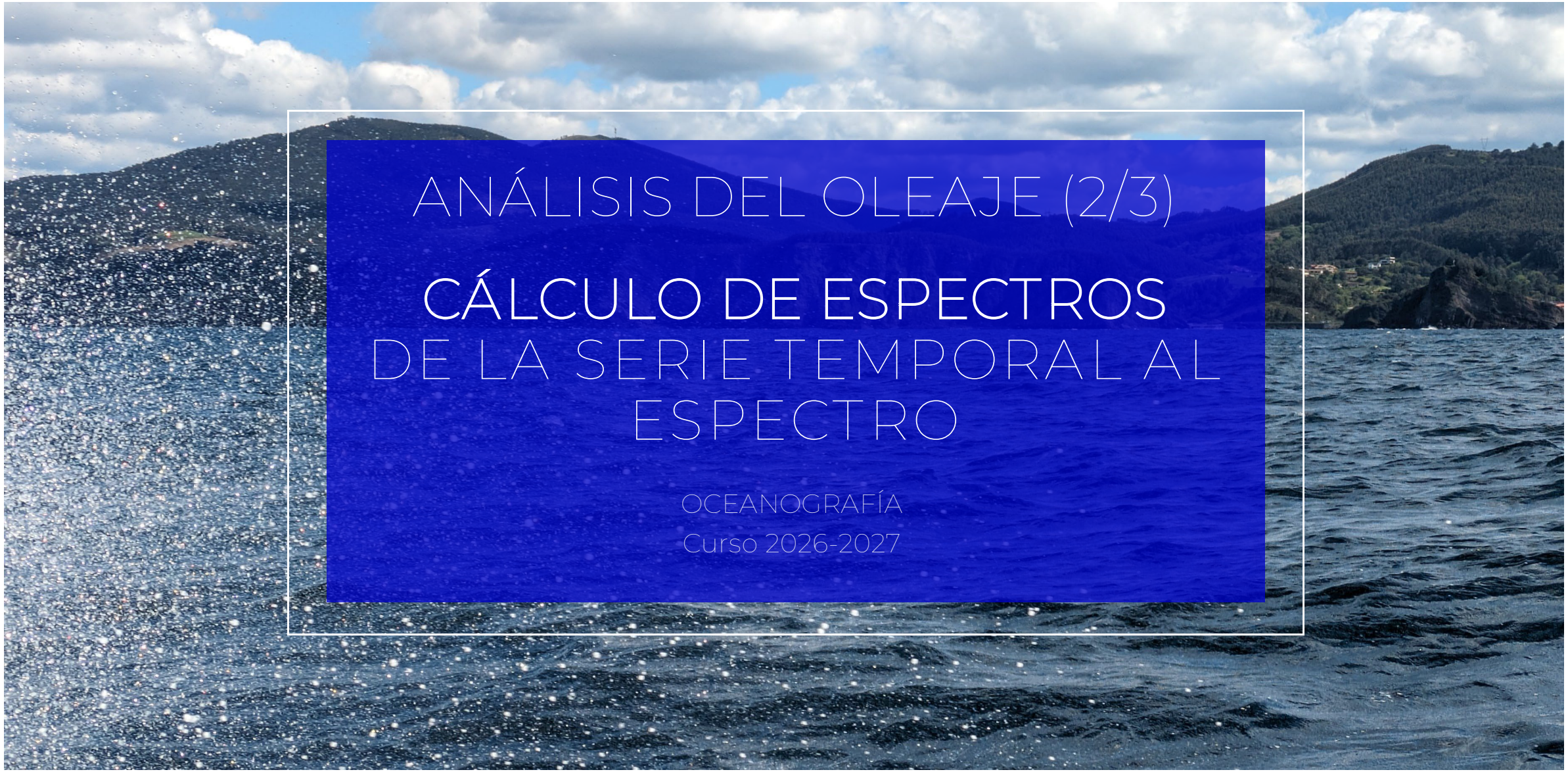


CONTENIDO

01. DE LA SERIE TEMPORAL AL ESPECTRO

02. CALCULA TU ESPECTRO EN MATLAB

03. EJEMPLO EN MATLAB



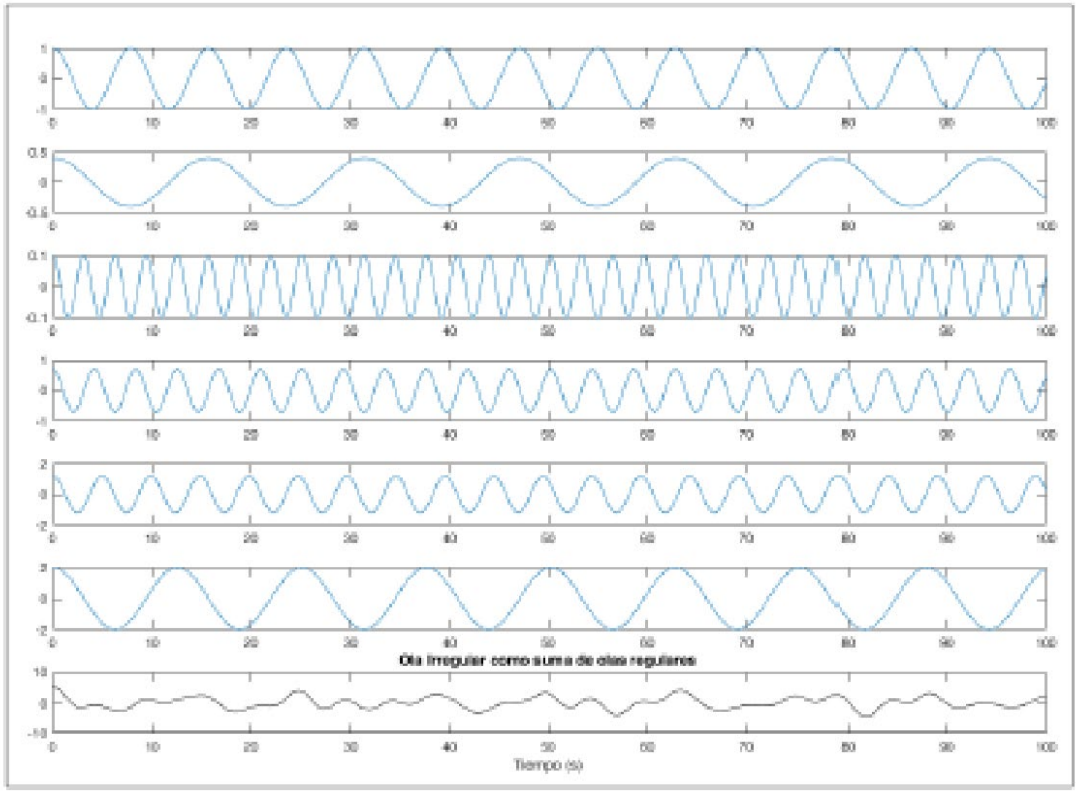
ANÁLISIS DEL OLEAJE (2/3)

CÁLCULO DE ESPECTROS
DE LA SERIE TEMPORAL AL ESPECTRO

OCEANOGRAFÍA

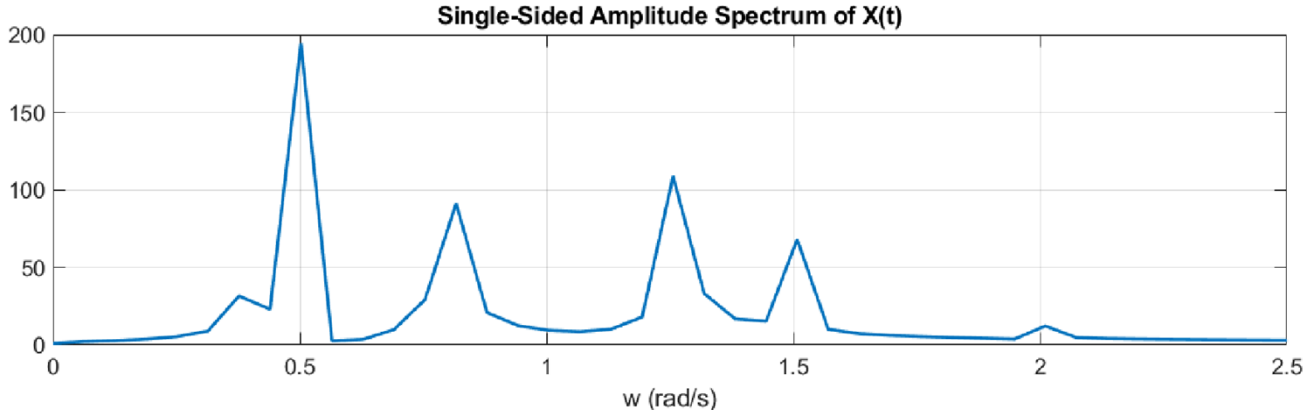
Curso 2026-2027

¿QUÉ ES UN ESPECTRO DE OLEAJE?



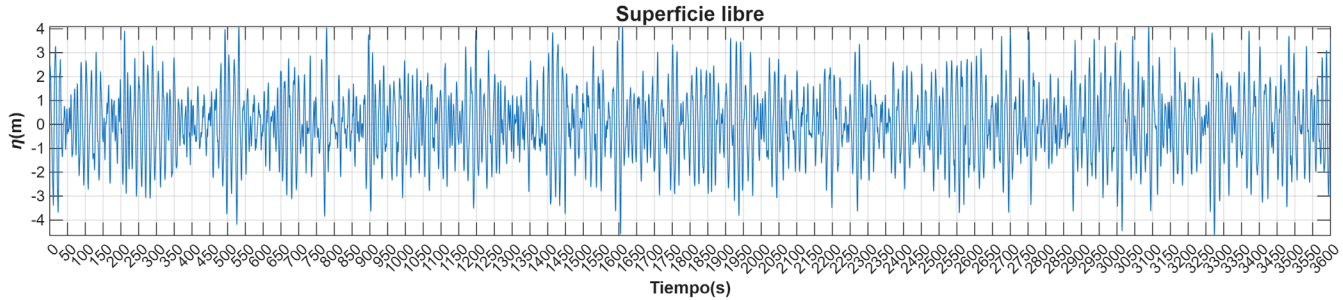
$$\eta(t) = \sum a_i \cos(2\pi f_i t + \phi_i)$$

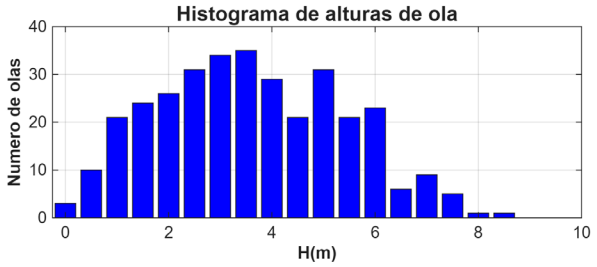
$$S(f_i)\Delta f = \frac{a_i^2}{2} = \frac{H_i^2}{8}$$ (varianza de cada onda)

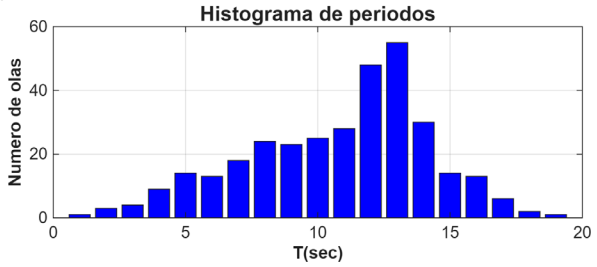


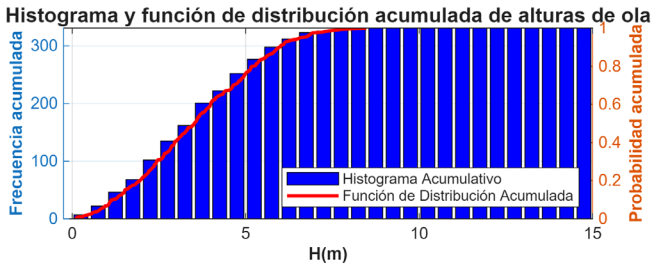
Seis ondas regulares (izquierda) suman el registro irregular de abajo. La FFT (derecha) recupera un pico en cada una de las cinco frecuencias: el espectro dice cuánta energía lleva cada frecuencia.

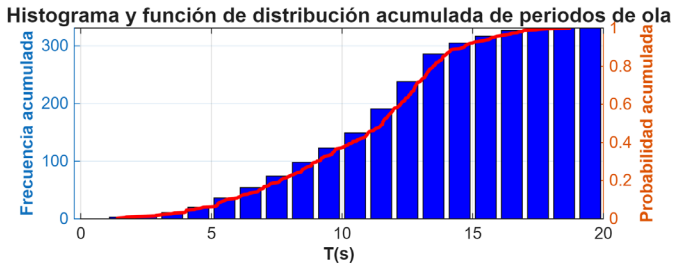
Cálculo de espectros: Caso de ejemplo







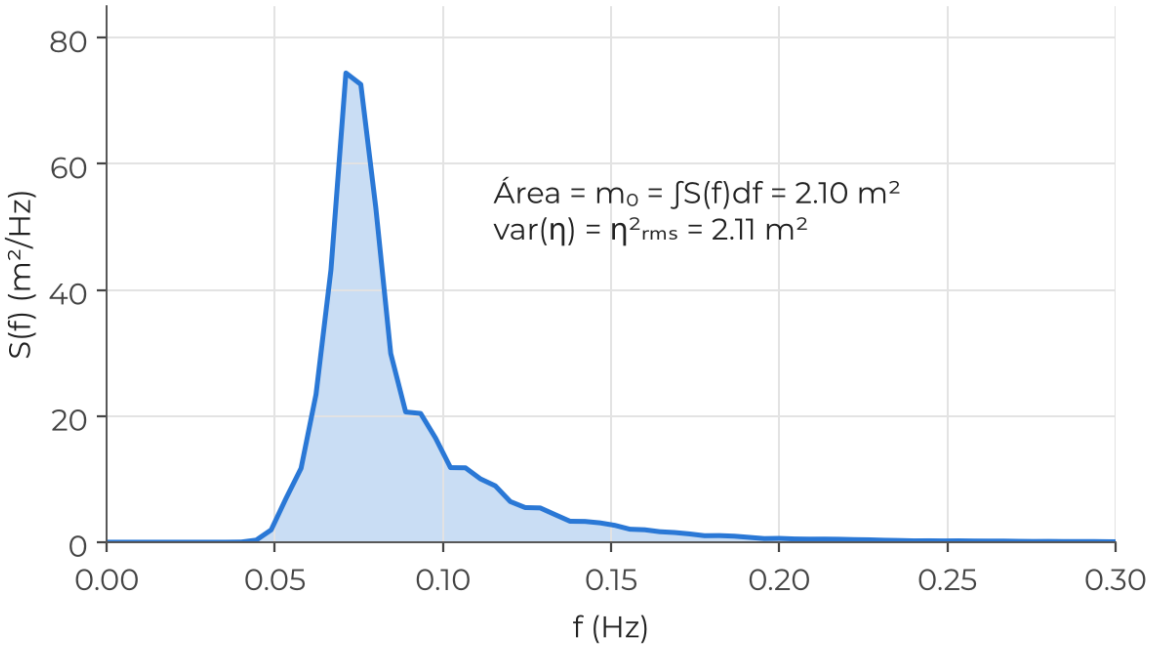




Numero de olas: 331
H_s: 5.65 m
H_{rms}: 4.01 m
H_{media}: 3.59 m
$H_{2\%}$: 7.25 m
H_{max}: 8.48m instante 3265.16 s
(H_{max}/H_s=1.5001 eta_{max}/H_{max}= 0.48)

T_m: 10.7625 s
$T_{1/3}$: 14.2118 s
$T(H_{max})$: 12.8381 s

EL ÁREA DEL ESPECTRO ES LA VARIANZA: TEOREMA DE PARSEVAL



La energía del registro se conserva al pasar al dominio de la frecuencia (teorema de Parseval):

$$\frac{1}{N}\sum \eta_n^2 = \sum S(f_k)\Delta f$$

$$m_0 = \int S(f)df = \sigma_\eta^2 = \eta_{rms}^2$$

Consecuencias prácticas

- $H_{m0} = 4\sqrt{m_0} = 4\sigma_\eta$: la altura significante espectral sale de la desviación típica del registro.
- $\bar{E} = \rho g m_0$: energía media por unidad de superficie (J/m²).
- El área es la misma en f y en ω, porque $S(\omega)d\omega = S(f)df$
- Primer control de cualquier código: $\frac{m_0}{\sigma_\eta^2} = \mathbf{1}$

Ejemplo: var(η) = 2.112 m² · periodograma: m_0 = 2.111 m² (cociente 1.000).

DEL REGISTRO AL ESPECTRO, PASO A PASO

1. Serie muestreada
   $\eta_n = \eta(n\,\Delta t), \quad n = 0, 1, \ldots, N-1$
2. Muestreo y duración
   $f_s = 1/\Delta t\,; \quad T = N\cdot\Delta t$
3. Quitar media y tendencia lineal
   $\eta'_n = \eta_n - (a + b\,t_n)$
4. Transformada discreta de Fourier (FFT)
   $\hat{\eta}_k = \sum \eta'_n\, e^{-i2\pi kn/N}$
5. Frecuencias de la FFT
   $f_k = k/(N\,\Delta t) = k/T, \quad k = 0, \ldots, N/2 \;\rightarrow\; \Delta f = 1/T\,; \; f_{Nyq} = f_s/2$
6. Espectro escalar unilateral
   $S(f_k) = (2\Delta t/N)\,|\hat{\eta}_k|^2$ (sin el factor 2 en k = 0 y k = N/2)
7. Paso a frecuencia angular
   $\omega = 2\pi f\,; \quad S(\omega) = S(f)/(2\pi)$

Ejemplo

- $\Delta t = 0.1$ s → $f_s = 10$ Hz
- N = 36 001 muestras → T = 3600 s
- $\Delta f = 1/T = 2.8\cdot10^{-4}$ Hz
- $f_{Nyq} = 5$ Hz: unas 18 000 frecuencias
- Si hay energía por encima de f_{Nyq}, no desaparece: aparece falsamente a frecuencias más bajas (**aliasing**)

¿Por qué $2\Delta t/N$?

El 2 suma la energía de las frecuencias negativas, que la FFT duplica.

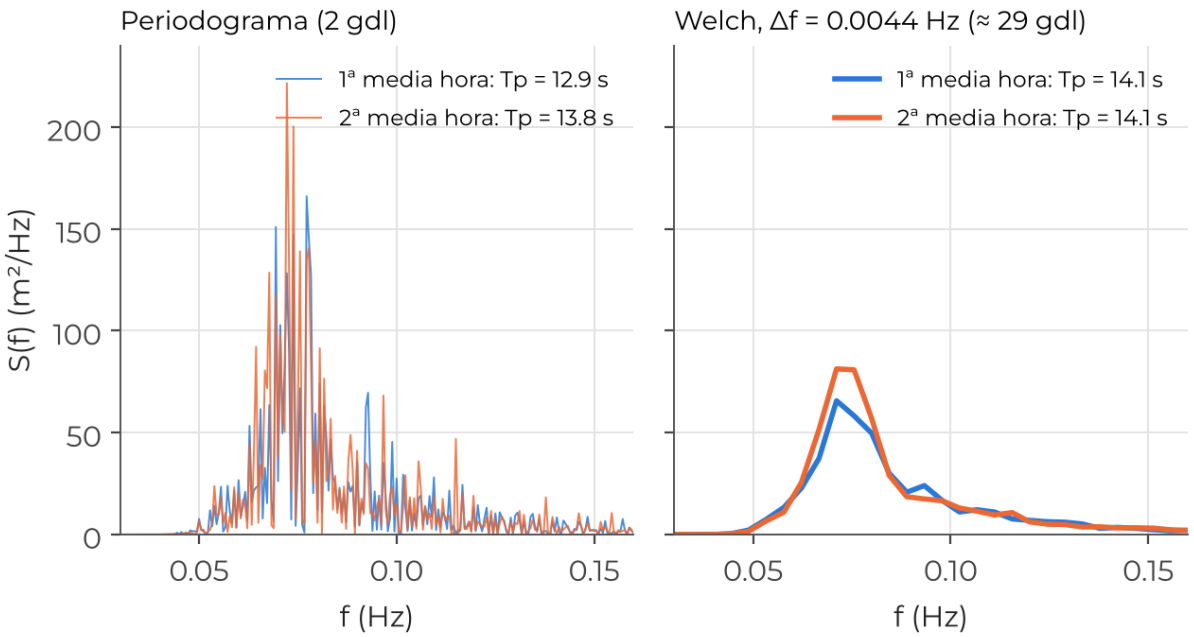
$$a\cos(\omega t) = \frac{a}{2}\,e^{i\omega t} + \frac{a}{2}\,e^{-i\omega t}$$

Al calcular el espectro nos quedamos solo con la primera mitad (0 a f_Nyq), así que tiramos la mitad de la energía. El 2 la recupera, porque dobla la imagen sobre la parte positiva.

Con $\Delta t/N$ el espectro queda en m^2/Hz y su área es var(η).

Comprueba siempre: $\sum S(f_k)\Delta f = \sigma_\eta^2$

EL PERIODOGRAMA (FFT del registro completo): MÁXIMA RESOLUCIÓN, MÍNIMA ESTABILIDAD



Máxima resolución… Un punto cada $\Delta f = 1/T$: el alumno 65 tiene más de 1000 puntos entre 0 y 0.3 Hz.

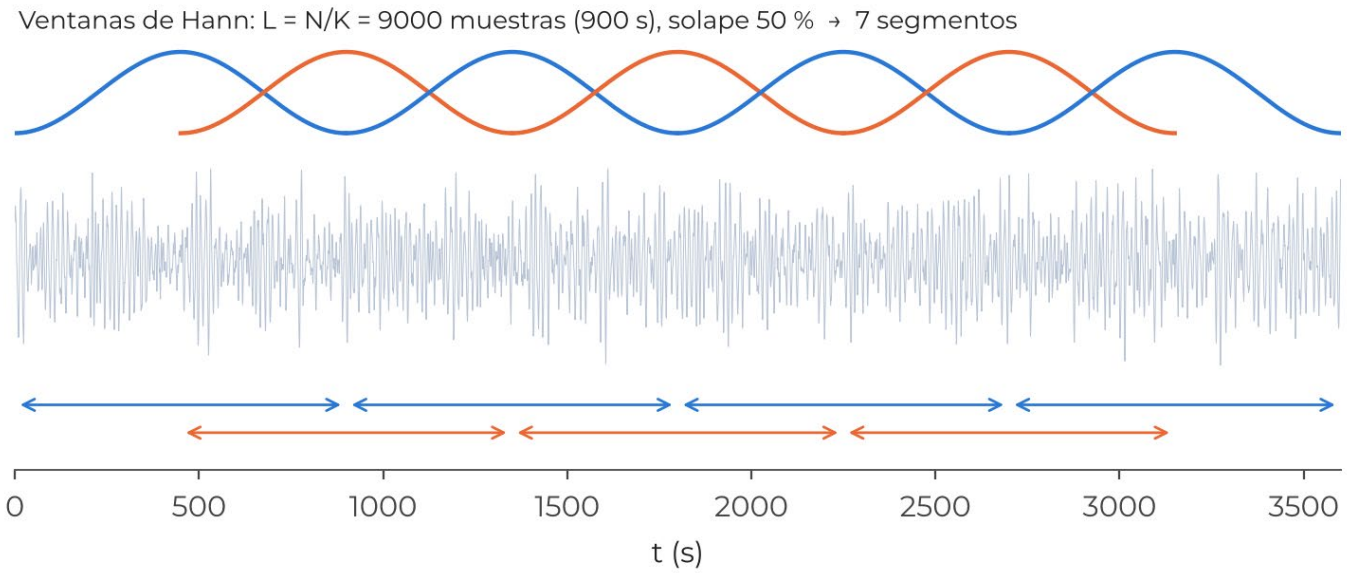
… pero mínima estabilidad. Cada punto sale de un solo coeficiente de la FFT: es como estimar H_{rms} con una sola ola. Si repites la medida, el valor cambia tanto como vale: error típico del 100 %.

Alargar el registro no lo arregla: salen más puntos, pero igual de ruidosos.

Solución: promediar varios espectros (método de Welch). El error baja a ≈ 18 % con K = 16.

Alumno 65, la misma hora de mar partida en dos mitades: el periodograma da T_p = 12.9 s y 13.8 s; Welch da T_p = 14.1 s en las dos. El máximo de una estimación tan ruidosa no es un T_p fiable.

MÉTODO DE WELCH: TROCEAR, VENTANEAR, SOLAPAR Y PROMEDIAR



1. **Trocear:** K segmentos de L = N/K muestras (duración T/K).
2. **Ventana de Hann:** en cada segmento: reduce la fuga espectral en los bordes.
3. **Solapar un 50 %:** recupera lo que la ventana atenúa: $N_s = 2K - 1$ segmentos.
4. **Promediar:** los N_s periodogramas.

Lo que se gana: estabilidad

$$gdl \approx 36\, N_s^2 / (19\, N_s - 1) \approx 1.9\, N_s$$

(Welch, 1967; ventana de Hann con solape del 50 %)

Lo que se gana: estabilidad

error típico de S(f) $\approx 1/N_s^{1/2}$

gdl ≈ 2 por espectro promediado (≈ 1.9 N_s con solape)

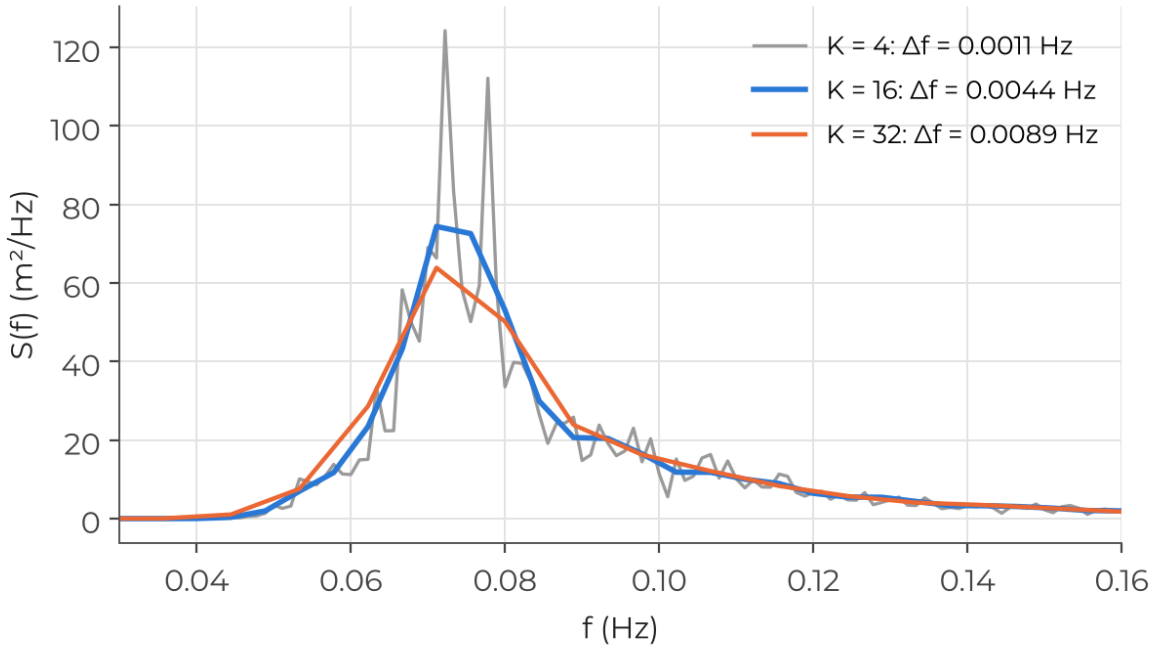
Ejemplo: K = 4: 7 segmentos → 13 gdl, error ≈ 38 %

Lo que se paga: resolución

$$\Delta f = 1/(L\,\Delta t) = K/T$$

Ejemplo, K = 4: 7 segmentos de 900 s, Δf = 0.0011 Hz, 13 gdl

ELEGIR K: RESOLUCIÓN FRENTE A ESTABILIDAD



Regla práctica: al menos 10 puntos del espectro en la banda del pico, entre 0.5 f_p y 1.5 f_p:

$$10\,\Delta f \leq f_p \;\rightarrow\; K \leq f_p\,T\,/\,10$$

K	Δf (Hz)	gdl	error típico
1 (periodograma)	0.00028	2	100 %
4	0.0011	13	39 %
16	0.0044	59	18 %
32	0.0089	119	13 %

Ejemplo: $f_p \approx 0.071$ Hz y T = 3600 s → $K \leq 25$. Con K = 4 aparecen picos espurios; con K = 32 el pico se achata; K = 16 deja 17 puntos en la banda del pico con 59 grados de libertad.



ANÁLISIS DEL OLEAJE (2/3)

CÁLCULO DE ESPECTROS

EJEMPLO EN MATLAB

OCEANOGRAFÍA
Curso 2026-2027

PASO 1. LECTURA Y CONTROL DE CALIDAD

```
% Leer la serie (col. 1: t en s; col. 2: eta en m)
fichero = 'SL_Curso2026_65.xls';   % tu serie
datos = readmatrix(fichero);
t = datos(:,1);  eta = datos(:,2);

% Muestreo y duracion
dt = t(2) - t(1);      % paso de tiempo (s)
fs = 1/dt;             % frec. de muestreo (Hz)
N  = numel(eta);       % numero de muestras
D  = N*dt;             % duracion (s)

% Control de calidad
assert(all(isfinite(eta)), 'Hay huecos')
assert(max(abs(diff(t) - dt)) < 1e-6, 'Muestreo no uniforme')
nPicos = sum(abs(eta - mean(eta)) > 5*std(eta))
```

Alumno 65

- f_s = 10 Hz
- N = 36 001 muestras
- D = 3600 s
- Sin huecos y muestreo uniforme
- 0 valores por encima de 5σ

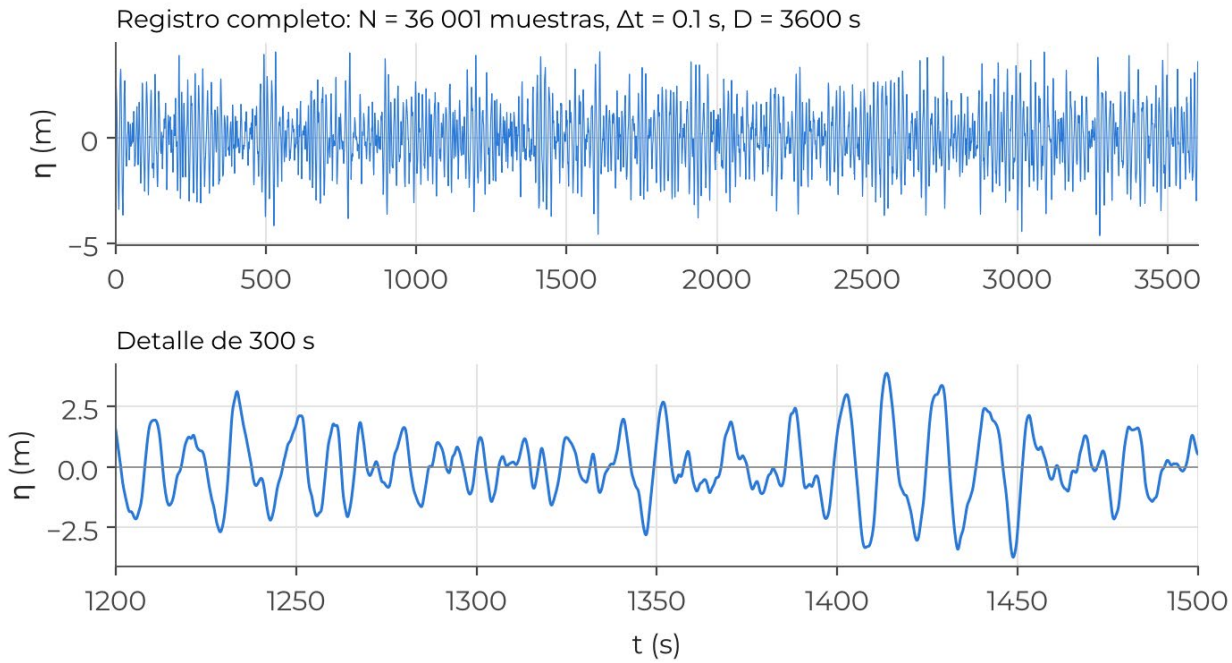
Buenas prácticas

- Comprueba los datos antes de calcular nada.

PASO 2. PREPROCESADO Y FIGURA DE LA SERIE

```
% Quitar media y tendencia lineal
x = detrend(eta);

figure
plot(t, x, 'b'); grid on
xlim([0 D])
xlabel('t (s)'); ylabel('\eta (m)')
title('SL\_Curso2026\_65')
```



detrend(eta) elimina la tendencia lineal y, con ella, la media. Sin este paso aparece un pico falso en f ≈ 0. Alumno 65: media $1.5 \cdot 10^{-4}$ m y tendencia −0.009 m/h, despreciables; asimetría 0.00 y curtosis 2.74, compatibles con un proceso gaussiano.

PASO 3. EL ESPECTRO CON PWELCH

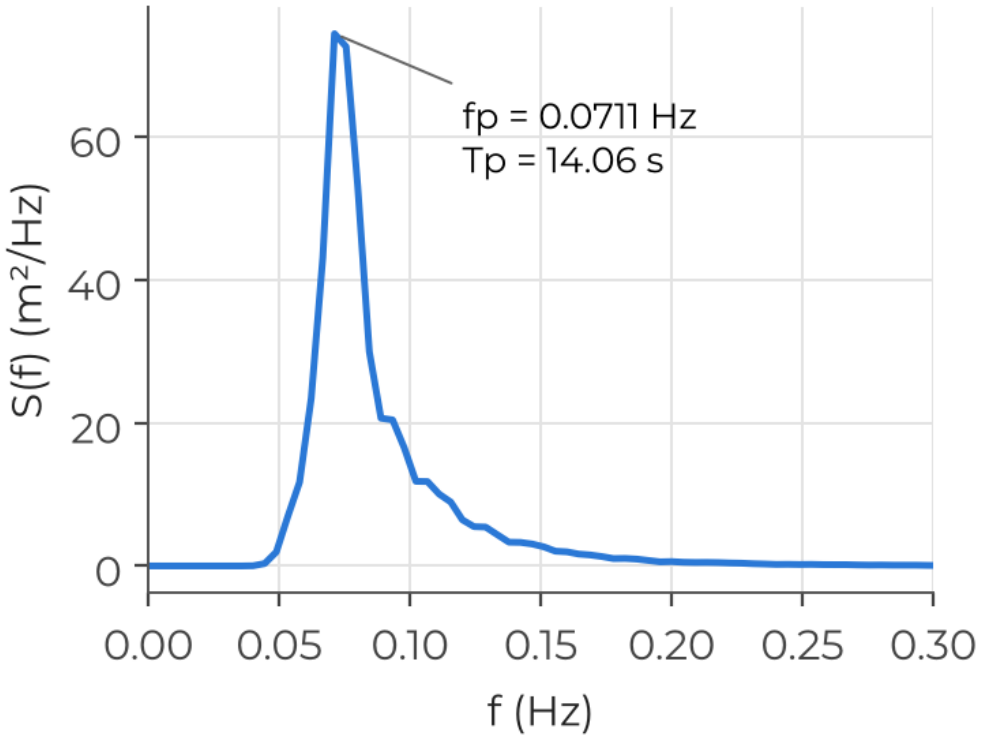
```
K = 16;          % numero de segmentos
L = floor(N/K);  % muestras por segmento
[S, f] = pwelch(x, hann(L), floor(L/2), L, fs);   df = f(2) - f(1)
```

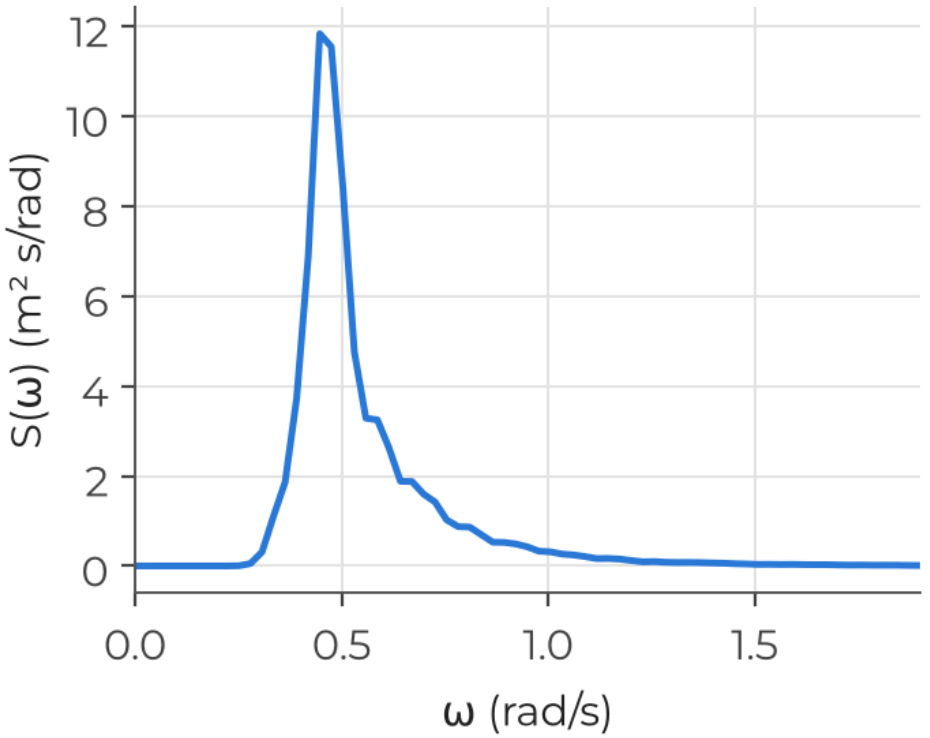
Argumento	Qué es	Alumno 65
x	serie sin media ni tendencia (m)	36 001 muestras
hann(L)	ventana de Hann de L muestras	L = 2250 (225 s)
floor(L/2)	muestras de solape (50 %)	1125
L (nfft)	puntos de la FFT de cada segmento	$\Delta f = f_s/L = 0.0044$ Hz
fs	frecuencia de muestreo en Hz	10 Hz
S, f	salida: S(f) unilateral (m^2/Hz) y f (Hz)	1126 valores, de 0 a 5 Hz

Cuidado con los valores por defecto

- pwelch(x) a secas usa unos 8 segmentos, ventana de Hamming y devuelve la frecuencia normalizada (rad/muestra).
- Con nfft > L se rellena con ceros: salen más puntos, pero no más resolución.
- Si pasas $2\pi/\Delta t$ en lugar de fs, la salida es $S(\omega)$ en $m^2 \cdot s/rad$ y ω en rad/s.

PASO 4. S(f) Y S(ω): EL MISMO ESPECTRO EN DOS VARIABLES






```
w = 2*pi*f;   Sw = S/(2*pi);
```

$\omega_p = 2\pi f_p = 0.447$ rad/s y $T_p = 1/f_p = 14.06$ s. Las dos áreas coinciden: $\int S(\omega)d\omega = \int S(f)df = 2.099$ m². T_p está cuantificado en Δf: los bins vecinos dan 13.2 y 15.0 s.

PASO 5. MOMENTOS Y PARÁMETROS ESPECTRALES

```
fc = 0.5;              % frecuencia de corte (Hz)
k  = f <= fc;
for n = 0:4            % m(1) = m0 ... m(5) = m4
   m(n+1) = trapz(w(k), Sw(k).*w(k).^n);
end
Hm0  = 4*sqrt(m(1));
E    = 1025*9.81*m(1);    % J/m^2
[~, ip] = max(S);  Tp = 1/f(ip);
Tm01 = 2*pi*m(1)/m(2);
Tm02 = 2*pi*sqrt(m(1)/m(3));
Tc   = 2*pi*sqrt(m(3)/m(5));
ep   = sqrt(1 - m(3)^2/(m(1)*m(5)));
nu   = sqrt(m(1)*m(3)/m(2)^2 - 1);
```

Alumno 65	K = 16, f_c = 0.5 Hz
m_0	2.099 m^2
m_1	1.162 $m^2 \cdot s^{-1}$
m_2	0.731 $m^2 \cdot s^{-2}$
m_4	0.581 $m^2 \cdot s^{-4}$
H_{m0}	5.79 m
$\bar{E}$	21 104 J/m^2
T_p	14.06 s
T_{m01}	11.35 s
T_{m02}	10.64 s
T_c	7.05 s
ε / ν	0.750 / 0.370

PASO 6. COMPRUEBA ANTES DE INTERPRETAR

Parseval: $0.98 < \frac{m_0}{\sigma_\eta} < 1.02$

Ejemplo: 0.994 (Welch) y 1.000 (periodograma)

Coherencia f – $\boldsymbol{\omega}$: $\frac{\int S(\omega)d\omega}{\int S(f)df} = 1$

Ejemplo : 1.000000

Síntoma	Causa más probable
m_0 / var(η) ≈ 0.5	falta el factor 2 del espectro escalar unilateral
$\int S(\omega)d\omega$ / $\int S(f)df$ ≈ 39.5 (= $4\pi^2$)	$S(\omega) = 2\pi \cdot S(f)$ en lugar de $S(f)/(2\pi)$
Periodos 2π veces mayores o menores de lo esperado	momentos calculados en f con las fórmulas en ω
Frecuencias solo entre 0 y π	pwelch sin fs: frecuencia normalizada (rad/muestra)
Un pico enorme en f ≈ 0	no se ha quitado la media o la tendencia
Espectro muy ruidoso y T_p que salta	K demasiado pequeño: pocos grados de libertad
T_c sale en $s^{3/2}$	exponente 3/4 en lugar de 1/2 en $T_c = 2\pi(m_2/m_4)^{1/2}$

Oceanografía
TEMA 2 – Análisis de Oleaje
Dominio de la frecuencia
CÁLCULO DE ESPECTROS

Raúl Guanche García - raul.guanche@upm.es

17/10/2026

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS NAVALES